



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE TORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRACTICA 4	SEM. ACADE.	2020 - II
CURSO	MECANICA DE FLUIDOS I	EVENTO	
PROFESOR (ES)	ING OSCAR VELARDE VILLAR	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	VII
NOMBRE		NOTA	

PROBLEMA 1.- Un chorro de agua incide sobre una placa inclinada un ángulo de 60° respecto a la horizontal con un caudal de $1.3 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcular la fuerza dinámica ejercida por el chorro contra la placa y la repartición de caudales: Q_1 y Q_2 .

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Resolución 1

Teorema de Bernoulli

$$\frac{V_0^2}{2g} + \frac{P_0}{\rho g} + Z_0 = \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\rho g} + Z_1$$

$Z_0 = Z_1$
 $P_0 = P_1$

$$\Rightarrow \frac{V_0^2}{2g} = \frac{V_1^2}{2g}$$

$$V_0 = V_1 = V_2$$

$Q = A_{\text{red}} \cdot V$

$$1.3 \text{ m}^3/\text{s} = \pi \cdot 0.5^2 \cdot V_0$$

$$V_0 = 6.621 \text{ m/s}$$

$V_0 = V_1 = V_2$

Conservación de la masa

$$Q_1 + Q_2 = Q$$

$$Q_1 = A_1 \cdot V_1$$

$$Q_2 = A_2 \cdot V_2$$

$$Q_1 = 0.924 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 0.376 \text{ m}^3/\text{s}$$

Conservación de la energía

$$\rho \cdot Q \cdot V_0^2 \cdot \sin(60^\circ) = \rho \cdot Q_1 \cdot V_1^2 \cdot \sin(60^\circ) + \rho \cdot Q_2 \cdot V_2^2 \cdot \sin(60^\circ)$$

$$1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) = 0.924 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) + 0.376 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ)$$

$$1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) = 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) \cdot (0.924 + 0.376)$$

$$1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) = 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) \cdot 1.3$$

$$1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) = 1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ)$$

$$1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ) = 1.3 \cdot 6.621^2 \cdot \sin(60^\circ)$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1. Calcular la fuerza dinámica ejercida por el chorro contra la placa y la repartición de caudales: Q_1 y Q_2 .
2. Calcular la profundidad del chorro.
3. Calcular la velocidad de salida del agua.
4. Calcular la velocidad del líquido en un punto del chorro que se encuentra 50cm por debajo del orificio.

Problema (2)

Tejedo Guillermo

Rafael Jesus

Mecanica de Fluidos

a) Profundidad

$$P_0 = \gamma h$$

$$P_0 = 490 \text{ g/cm}^2$$

$$490 = 39 \text{ g/cm}^2 \times h$$

$$h = 490 \text{ cm}$$

$$\therefore h = 4.90 \text{ m}$$

b) Velocidad de salida

$$\frac{P_0}{\gamma} = \frac{x^2}{2g}$$

$$h = \frac{v^2}{2g} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$\rightarrow v = \sqrt{2 \times 9.81 \times 4.9}$$

$$v = 9.805 \text{ m/s}$$

c) La velocidad del liquido

$$0.5 \text{ m} = 50 \text{ cm} \downarrow \text{ del orificio.}$$

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + Z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + Z_2$$

$$\frac{9.805^2}{2 \times 9.81} + 0.5 = \frac{v_2^2}{2 \times 9.81}$$

$$v_2 = 10.298 \text{ m/s}$$

$$g = 9.81$$

Problema ③

Telero Guillermo Rocaex

Mecánica de Fluidos

$$P_{\text{tot}} = f_{\text{sup}} + 30.86 + 0.70 \gamma_{\text{H}_2\text{O}} + 0.64 \gamma_{\text{H}_2\text{O}} - 0.76 \gamma_{\text{H}_2\text{O}} - 0.71 \gamma_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$30.3000 \text{ Pa} = f_{\text{sup}} - 373.951 \text{ Pa}$$

$$f_{\text{sup}} = 2749.53 \text{ Pa}$$

Calcular A) Las componentes de la fuerza que actúa sobre las superficie debido a la acción del chorro B) La Fuerza resultante. C) La potencia del chorro con la que choca a la superficie.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

FIG 3

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 5.- El codo reductor está colocado horizontalmente donde $D_1=0,6m$
 $D_2=0,5m$ $V_1=5m/s$ $P_1= 150000 Pa$, Calcular la Fuerza Resultante

(5)

Pregunta (5)

Tubo agujerado Rotas de sués

Mecanica de Fluidos

Energia

$$U_2 = \frac{5 \times \pi \times 0.6^2}{4} \times \frac{\pi \times 0.5^2}{4} = 7.2 \text{ m/s}$$

$$Q = 5 \times \pi \times \frac{0.6^2}{4}$$

$$Q = 3.1414 \text{ m}$$

Formulas

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\rho} + Z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\rho} + Z_2$$

$$\frac{5^2}{2 \times 9.81} + \frac{450.000}{9810} + \frac{7.2^2}{2 \times 9.81} = \frac{P_2}{9810}$$

$$P_2 = 336.510 \text{ Pa}$$

Formulas

$$\sum F_x = P_1 A_1 - P_2 A_2 \cos 60 - R_x = \int \frac{\rho}{2} (V_2 \cos 60 - V_1)$$

$$Q_1 = 350000 \times \pi \times \frac{0.6^2}{4} - 336580 \times \pi \times \frac{0.5^2}{4} \cos 60 - 5000 \times (7.2 \cos 60 - 5) \times 3.1414$$

$$R_x = 30982.39 \text{ N}$$

$$\sum F_y = R_y - P_2 A_2 \sin 60 = \int \rho (V_2 \sin 60)$$

$$R_y = 336580 \times \pi \times \frac{0.5^2}{4} \times \sin 60 - 5000 \times (7.2 \times \sin 60)$$

$$R_y = 29459.95 \text{ N}$$

Las fuerzas que actúan sobre el núcleo de la Tierra son de flotación

Las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos son el efecto Magnus y el efecto Coriolis

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

7).- ¿Cómo es la intervención del Tubo de Venturi en el carburador o inyector de un motor de automóvil, explique? ¿Qué es el ABACO DE MOODY y para qué sirve?

El carburador aspira el carburante por efecto Venturi, mezclándolo con el aire (fluido del conducto principal), al pasar por un estrangulamiento.

El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería.

El diagrama de Moody se utiliza para determinar el valor del coeficiente de fricción " f " de la turbulencia. Deben conocerse los valores del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Por tanto, los datos básicos requeridos son el diámetro interior del catéter, el material del catéter, el caudal y el tipo de fluido y su temperatura, para poder determinar la viscosidad.

8).- ¿En qué se diferencian los conceptos de Volumen de Control del de Sistema de Control cómo definiría el flujo de un lago teniendo en cuenta los esfuerzos cortantes que actúan sobre su superficie?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

9).- Por qué el Número de Re para flujo laminar varía si es en un ducto al de un canal y cuáles son los valores que se pueden observar para un flujo laminar, transitorio y turbulento en ambos casos.

Carácter de Re.

Si el número de Reynolds es menor de 2100 el flujo será laminar y si es mayor de 10000 el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por las cuales un flujo es laminar o turbulento es todavía hoy objeto de especulación.

- Para valores de (para flujo interno en tuberías circulares) el flujo se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, que interactúan sólo en función de los esfuerzos tangenciales existentes. Por eso a este flujo se le llama flujo laminar. El colorante introducido en el flujo se mueve siguiendo una delgada línea paralela a las paredes del tubo.
- Para valores de (para flujo interno en tuberías circulares) la línea del colorante pierde estabilidad formando pequeñas ondulaciones variables en el tiempo, manteniéndose sin embargo delgada. Este régimen se denomina de transición.
- Para valores de flujo interno en tuberías circulares) después de un pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, el colorante tiende a difundirse en todo el flujo. Este régimen es llamado turbulento, es decir caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y tridimensional.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

10).- ¿Qué significado tiene la *ECUACION DE BERNOULLI* y en qué principio se basa, explique, Y qué aplicaciones tiene?

Ecuacion de Bernoulli

Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Como también expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido.

Principio de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli, se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía, para el flujo de fluidos. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética, a expensas de la energía de presión.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Aplicaciones de bernoulli

- **AIRSOFT** Las réplicas usadas en este juego suelen incluir un sistema llamado Hop Up que provoca que la bola sea proyectada realizando un efecto circular, lo que aumenta el alcance efectivo de la réplica. Este efecto es conocido como efecto Magnus, la rotación de la bola provoca que la velocidad del flujo por encima de ella sea mayor que por debajo, y con ello la aparición de una diferencia de presiones que crea la fuerza sustentadora, que hace que la bola tarde más tiempo en caer.
- **CHIMENEA** Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor.

- **TUBERÍA** La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión.

RÚBRICA

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PUNTAJE ALCANZADO

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ALCANZADO
1	3	
2	3	
3	3	
4	3	
5	3	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	

ANALICE Y PIENSE BIEN SU RESPUESTA, NO DEBE COPIAR NADA, SE CALIFICARÁ LA ORTOGRAFÍA.

FECHA	La Molina, 24 e Diciembre del 2020
--------------	------------------------------------